

KIDA Brief

No. 2022-군사-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

감염병 위협 대비 정보시스템 가용성 유지방안

신용주
군사발전연구센터

배경과 목적

감염병과 같은 비전통 위협에 대한 국방정보시스템의 가용성 유지방안 도출

- ◎ 재난, 감염병 등 비전통 위협에 대한 국가 차원의 포괄적 안보 중요성 강조
 - 코로나19 상황으로 24시간 업무 연속성 유지가 필요한 중요시설의 정상운용이 어려움
 - 업무 공백 없는 비대면업무의 안정적인 수행을 위한 환경 및 체계 구비가 필요
- ◎ 코로나19와 같은 감염병 상황에서 정보시스템의 가용성 유지방안 도출

수행 결과

감염병 상황에서 국방업무 연속성 보장을 위한 매뉴얼 및 비대면 업무체계 제안

- ◎ 금융, 공공기관, 해외사태 및 국방기관의 감염병 대응수준 분석
- ◎ 국방업무연속성(국방BCP) 계획 수립을 위한 가이드라인 제시
 - 감염병과 같은 비전통 위협으로 인한 국방정보시스템의 가용성 위협이 증대됨에 따른 국방업무연속성계획 수립을 위한 가이드라인 제시
- ◎ 관제실(작전상황실) 가용성 보장 방안 제시
 - 국방정보시스템의 가용성을 보장을 위한 운용환경의 이원화 제안
 - 예비상황실의 효율적인 활용을 위한 가상화 기술(VDI: Virtual Desktop Infrastructure)을 적용하여 탄력적인 구성
- ◎ 인터넷 업무공간 발전방안 제시 (인터넷 기반 원격 비대면 업무환경)
 - 감염병으로 인한 원격 비대면 업무 필요성 증대에 따른 인터넷 업무공간 발전방안 제시
 - 효과적인 인터넷 기반의 원격근무를 위하여 현 훈령의 개정소요 식별
 - 인터넷 업무공간 발전TF를 통한 시험사업 추진

감염병은 전통적인 안보위협이 아니라, 과거에 경험하지 못했던 새로운 형태의 비전통 위협에 대한 군의 역할 및 대비태세 강화를 요구하고 있다. 재난, 사이버, 감염병 등 비전통 위협에 대한 국가 차원의 포괄적 안보의 중요성이 계속 강조되고 있다. 특히, 코로나19와 같이 치사율은 낮으나 전파력이 높은 감염병으로 인해 정보시스템의 운영인력이 감염될 경우, 데이터센터와 작전상황실 등의 운용에 어려움이 발생할 수 있다. 24시간 운용하는 데이터센터와 작전상황실에 예기치 못한 운용 중단이 발생하면 군사대비태세에 심각한 문제가 야기될 수 있다. 이에 국방부에서는 대통령 업무보고에서 감염병 위협에 대한 군의 역할 및 대비태세 강화를 위해 현행작전 요소의 상시 임무 수행태세 완비대책을 보고하였다.

본 연구는 감염병과 같은 비전통 위협에 대한 국방정보시스템의 가용성 유지방안을 도출하는 것을 연구목표로 하였다. 주요 연구내용은 감염병 환경에서 민간과 공공 및 해외 사례를 기반으로 정보시스템의 운용실태를 벤치마킹하며, 감염병으로 인한 제약 시 관제실(작전상황실)과 데이터센터의 정보시스템 운용방안과 감염병으로 인한 비대면 업무수행체계 지원방안을 제시하는 것이다. 비전통 위협에 대한 군사적 대응방안을 연구 대상으로 하는 것이 아니라 감염병과 같은 상황에서 군의 준비태세를 유지하기 위한 정보시스템의 가용성을 보장하는 방안에 대해 고찰하였다.

코로나19와 같은 비전통 위협으로서의 감염병은 직·간접적으로 군 작전에 많은 영향을 미치고 있다. 코로나19의 강력한 전파력은 밀폐 및 밀집된 공간에서의 작전 수행에 많은 영향을 미친다. 코로나19 감염자가 발생하게 되면 인원의 이동통제와 출입제한으로 인해 업무수행 여건에 제약이 발생하고, 결국 군사작전 전반에 대한 막대한 파급효과가 발생할 수 있다. 작전상황실과 데이터센터는 어떠한 상황에서도 중단 없이 운용되어야 하며, 주요 의사결정이 정보시스템을 통해 이루어지기 때문에 정보시스템의 가용성이 중요하다. 군은 코로나19로 인한 영향을 최소화하기 위해 정보시스템을 운용기관에서 제한적으로 시스템 전환 등의 훈련을 실시하고 있으나, 관련 근거가 없고 비 계획적으로 실시하고 있다. 또한, 비대면 업무수행을 위한 시스템의 환경이 구비되지 않았으며, 관련된 업무수행체계가 없고 비대면 원격근무와 관련된 보안 이슈도 해결해야 한다.

코로나19 상황에서 정보시스템의 가용성을 유지하는 방법에 대하여 금융권과 공공기관, 발전사, 해외기관 사례를 조사하였다. 또한, 국방에서는 000작전사령부와 국방전산정보원, 국방통합데이터센터의 코로나19 대응방식을 조사하였다. 공통적으로, 감염병으로 인한 팬데믹 상황에서 확진자와 밀접접촉으로 인한 대규모 결근 및 격리상황이 발생하는 것을 위협요소로 식별하고 있었다. 민간과 공공기관에서는 감염병을 고려한 업무연속성계획(BCP: Business Continuity Plan)을 수립하고, 핵심인력 부재로 인한 공백을 메울 수 있게 매뉴얼을 준비하였으며, 대면 업무를 줄이면서 핵심인력들이 최



대한 접촉하지 않도록 조치하고 있다. 이에 반해, 국방의 기관 및 부대에서는 상황실과 관제실의 이중화를 위한 노력은 하였으나 민간 및 공공의 수준만큼은 아니었으며, 군사업무의 특성으로 인해 비대면 업무로의 전환에 어려움을 가지고 있고, 재해·재난에 관한 업무연속성계획(BCP)은 수립하였으나 감염병 상황의 고려는 미흡하였다.

본 연구에서는 규정과 정보체계의 운영 및 사용자 관점에서 감염병 사태를 고려한 정보시스템의 가용성 유지방안을 제시하였다. 국방정보시스템의 중단요소에 대한 적극적인 대응방안을 위한 체계화된 매뉴얼이 필요함에 따라 감염병 확산에 따른 감염병 상황에 특화된 업무연속성계획(BCP)을 수립하기 위한 가이드라인을 제시하였다. 코로나19와 같은 강한 전파력의 감염병의 확산상황에서 필수 인력의 상호 접촉을 줄이는 것이 매우 중요하므로, 관제실과 작전센터의 이중화 구성을 제안하였다. 마지막으로, 대규모 집단격리가 장기간 유지되는 상황에서 국방정보체계를 활용하여 국방업무의 연속성을 보장할 수 있도록 비대면 원격근무 환경 방향을 제시하였다.

업무연속성계획(BCP)은 재해, 재난 시 신속하고 체계적인 대응을 통해 핵심업무를 재개하고 원상복귀를 위해 미리 준비하는 위기대응체계 매뉴얼로서, 국방BCP는 국방의 특수한 환경과 감염병의 위협을 포함하여야 한다. 기존 업무연속성계획(BCP)에 감염병 위협에 대응할 수 있도록 업무연속성계획(BCP)의 내용을 추가하여 국방BCP 가이드라인을 제시하였다. 특히, 감염병 대비 국방BCP는 밀접접촉 최소화, 예방활동, 정보시스템의 무중단 보장을 포함하여 총 6단계를 제시하였다.

감염병 상황은 정보시스템의 운용유지 인원의 공백을 유발한다. 그러므로 운용유지 인원들이 감염병에 확진되거나 밀접접촉되지 않도록 해야 한다. 정보시스템의 운용유지 인원을 감염병으로부터 보호하기 위해서는 근무공간인 관제실과 작전상황실을 이중화하는 것이 필요하다. 이를 위해서 주·예비상황실의 출입문 및 이동경로를 상이하게 분리하여 완전한 물리적 분리조치가 필요하다. 교대조의 접촉을 최소화하기 위해서 상황실 근무자의 비대면 인수인계를 위한 절차 및 시스템을 강구해야 한다. 또한, 예비상황실의 효율적인 활용을 위한 가상화 기술(VDI: Virtual Desktop Infrastructure)을 적용하여 탄력적인 구성이 필요하다.

인터넷 기반의 비대면 원격근무 방안은 국정원의 『원격업무 통합보안매뉴얼(2020.05.)』에 권장안을 참고하여 인터넷망과 국방망을 안전하게 연결할 수 있는 방안을 제시하였다. 국방업무에서 비대면 원격근무를 수행하기 위해서는 기술적인 안전성뿐만 아니라 인원보안 및 시설보안 측면에서 대책을 강구해야 한다. 현 훈령에서는 비밀등급이 상이한 네트워크와의 연동을 위해서는 간접연동만을 허용하고 있다. 또한, 최근의 급속한 ICT(Information Communication Technology) 발전에 따른 새로운 연동기술에 대하여 명확한 설명이 부족하다. 효과적인 인터넷 기반의 원격근무를 위하여 현 훈

령의 개정소요를 식별하여 제시하였다.

감염병 상황에서 비대면 업무방식으로의 변화는 선택이 아니라 필수이다. 민간은 감염병으로 인한 대규모 결근 사태 대비 비대면업무 환경으로 전환이 되어 가고 있다. 국방은 망 분리 정책으로 원격근무가 불가능한 상황이다. 감염병과 같은 비전통 위협에 따라 현장업무 수행이 가능하지 못한 경우는 계속 발생할 것이다. 감염병 및 여러 가지 상황에서 업무의 연속성을 유지하는 것이 필요하다는 것은 모두 인식하고 있다. 본 연구결과는 감염병의 엄중한 상황에서 의사결정의 지연과 혼란이 발생하지 않도록 국방정보시스템의 가용성과 신뢰성이 보장되고, 감염병으로 인한 자가 격리 등 불가피한 환경에서도 지속적인 업무를 수행하게 됨으로써 군사 대비태세의 완비가 가능하여 국방업무의 연속성을 보장하는 것에 기여할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『감염병 위협 대비 정보시스템 가용성 유지방안 연구』 연구자(신용주, 권혁진, 김성태, 김다빈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.